

Package of Practices of Bajra Hybrid – TMBH 633

Company Overview: Congratulations! You have selected one of the best Bajra hybrid seeds from the Trimurti family. Trimurti has strong expertise in producing premium-quality Bajra hybrid seeds. These seeds are developed through extensive research focused on creating high-yielding hybrids that perform well across varied agricultural climates. Trimurti Bajra hybrid seeds deliver excellent germination, strong Vigor, and tolerance to both biotic and abiotic stresses. To achieve exceptional yields, farmers are advised to follow best agricultural practices. The general recommendations below are provided for guidance, and we request that they be carefully reviewed before making any decisions.

Salient features

- Medium maturity (Kharif: 80-85 days & Summer (85-90 days)
- Erect plant with plant height 190-210 cm
- Thick stem & more number of productive tillers 4-6
- Cylindrical type very compact panicles (28-30 cm) with good girth
- Deep grey medium bold grains
- Excellent stay green fodder with very high stover yield
- Resistant to downy mildew and major pests
- Tolerant to heat, drought
- Resistant to lodging



Agronomy & Management practices:

Soil preparation: Irrigate the field before soil cultivation and after few days depending on soil moisture perform deep ploughing followed by two harrowing to obtain a fine tilth. Avoid Acidic & Saline soils for bajra cultivation also waterlogged fields to be avoided.

Soil Type: Bajra can be grown in different soils. But grows best in well-drained sandy loam or light loamy soils with a pH between 6.5 and 7.5.

Sowing: Seeds should be placed manually in small holes at a depth of 2–3 cm, with 2–3 seeds per hill this ensures uniform plant population, facilitates better nutrient and moisture utilization & reduces seed rate requirement. The following sowing methods are commonly practiced

Line sowing method: Bajra hybrid seeds should be sown in continuous straight lines using a seed drill. This method ensures uniform plant spacing, proper seed placement, and promotes better germination and crop establishment.

Broad casting method: The seeds should be broadcast uniformly over the prepared field and subsequently incorporated into the soil by light harrowing or by using a cultivator to ensure proper seed–soil contact and uniform germination.

Ridges & Furrows method: Seeds are sown on ridges or in furrows at the recommended spacing, maintaining a depth of 2–3 cm. This method is particularly suitable for areas with high rainfall or poor drainage, as it facilitates proper water management and prevents waterlogging.

Sowing Time:

- Kharif - June to July
- Summer - February to March

Seed rate:

Broadcasting: 1.5 to 3.0 kg/ Acre
Line Sowing: 1.5 kg/Acre

Spacing: The spacing for line sowing method is between rows 45 cm and between plants 15 cm

Irrigation Management:

- Provide the first irrigation 15 days after germination, depending upon soil moisture status. Subsequent irrigations should be given at 7-10 days interval in summer season and 12-15 days interval in rainy season, depending on the available soil moisture. Provide regular irrigation at recommended intervals to ensure healthy growth & good yields

Fertilizer Recommendation:

- FYM: Apply 3 tonne per acre before 3-4 weeks of soil cultivation
 - Basal Dose: Apply 20 kg Nitrogen, 20 kg Phosphorus, and 20 kg Potash per acre at the time of sowing.
 - Top Dressing: Apply the remaining 20 kg of Nitrogen per acre 25–30 days after sowing (at the tillering stage).
 - Micronutrients: Apply 4 kg ZnSO₄/acre in zinc-deficient soils.
- Fertilizer application may vary based on soil fertility status.

Inter-cultivation: Keep the field weed-free for 25–30 days after sowing. Perform inter-cultivation 2–3 times preferably during the 3rd and 5th weeks after sowing to control weed growth.

Weed control:

Line Sowing method - For pre-emergence weed control, apply Atrazine @ 600–800 g/acre or Pendimethalin @ 1.33 L/acre on wet soil within 48 hours after sowing.

Broadcasting method - For post-emergence weed control, apply 2,4-D @ 520–800 g/acre when weeds are at the 2–4 leaf stage for effective management

Pest & Diseases management:

- **Shoot fly-** Apply Carbofuran 3G @ 8-10 Kg/acre in furrows at early seedling stage
- **White Grub:** Mixing of Carbofuran 3 G @ 4 Kg/ acre with Bajra seed and application in seed furrows at the time of sowing is effective. Spray plants with Carbaryl 0.2 % or Chlorpyrifos 0.2% with onset of monsoon and the spraying within 2-3 days after receipt of first showers.
- **Stem borer** - Apply Carbofuran 3G @ 8-10 kg/acre in the whorl at 15 and 30 days after emergence.
- **Termites:** Apply Chlorpyrifos 20 EC @ 1.25 litre/Endosulfan 35 EC @ 2.5 litres along with irrigation water in standing crop.

- **Leaf blast:** Spray Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 75 WG) 0.05% 200 g/acre in 200 L of water or Carbendazim 200 g/acre in 200 L of water or premixture fungicide (Carbendazim + Mancozeb) @ 200 g/acre in 200 L of water at the first appearance of disease symptoms. Repeat the spray after 10–12 days if necessary.
- **Downy Mildew:** Use of resistant cultivars. Seeds are treated with metalaxyl, which takes care upto 40 days of crop age. Foliar spray of Ridomil 25 WP (100 ppm) after 21 days of sowing if infection exceeds 2- 5 %. Spray Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 200 g/acre in 200 L of water or Mancozeb 250g/acre in 200 L of water at initial disease appearance.
- **Rust:** Spray Hexaconazole 5 % EC @ 200 ml/acre in 200 L of water or Propiconazole 25 EC @ 200 ml/acre in 200 L water at initial disease appearance.
- **Smut:** Carbendazim 50 WP @ 200 g/acre in 200 L of water or Mancozeb 500 g/acre in 200 L of water at initial disease appearance.
- **Ergot:** Three foliar application of Thiram 0.2% or Copper Oxychloride 0.25% or Ziram @ 0.2% starting from 50% flowering.

Harvesting: Harvest the crop when the grains become hard (resistant to denting with a fingernail) and develop a black spot at the bottom of the grain in the hilar region, accompanied by yellowing of leaves. Generally, ear heads should be harvested first using a sickle, followed by harvesting of the stalks after about one week and allowed to dry and then stacked.

Drying: After harvesting, the ear heads should be sun-dried for 5–7 days prior to threshing however, the duration may vary depending on prevailing temperature conditions. Grain at or below 14% moisture is considered dry. For long-term storage (more than 6 months), grain moisture content should be less than 12%.

Do's:

- Sow the crop at the optimum time with proper spacing to ensure good plant population.
- Apply recommended doses of fertilizers based on soil test values.
- Maintain proper weed control, especially during the initial 20–30 days after sowing.
- Adopt timely irrigation at critical stages such as tillering, flowering, and grain filling.
- Implement plant protection measures at the early & middle growth stages to control pests and diseases
- Follow crop rotation to maintain soil health and reduce pest and disease incidence.
- Harvest the crop at proper maturity to avoid grain shattering and quality loss.
- Dry the ear heads properly before threshing to maintain grain quality.

Don'ts:

- Do not use untreated or poor-quality seed for sowing.
- Avoid late sowing, as it significantly reduces yield.
- Do not apply excessive nitrogen fertilizer, which may lead to lodging and pest incidence.
- Avoid water stagnation in the field, as bajra is sensitive to waterlogging.
- Do not delay pest and disease control measures once symptoms appear.
- Avoid harvesting at immature stage, which affects grain quality and yield.
- Do not thresh without proper drying of ear heads.

Note: *These practices are general guidelines. Local soil testing and advice from regional agricultural departments should be followed for optimal results.*

बाजरा हाइब्रिड – TMBH 633 के लिए खेती के तरीके

कंपनी का परिचय: बधाई हो! आपने Trimurti परिवार से बाजरा के सबसे बेहतरीन हाइब्रिड बीजों में से एक को चुना है। Trimurti के पास प्रीमियम-गुणवत्ता वाले बाजरा हाइब्रिड बीज तैयार करने में गहरी विशेषज्ञता है। इन बीजों को व्यापक शोध के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड तैयार करना है जो विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करें। Trimurti के बाजरा हाइब्रिड बीज अंकुरण की बेहतरीन दर, पौधों में ज़बरदस्त ओज (Vigor), और जैविक व अजैविक, दोनों तरह के तनावों को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। असाधारण उपज प्राप्त करने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेती के सर्वोत्तम तरीकों का पालन करें। नीचे दिए गए सामान्य सुझाव केवल मार्गदर्शन के लिए हैं; हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप इन सुझावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा अवश्य कर लें। मुख्य विशेषताएं

- मध्यम अवधि में पकने वाली (खरीफ: 80-85 दिन और गर्मी: 85-90 दिन)
- सीधा खड़ा पौधा, जिसकी ऊंचाई 190-210 सेमी होती है
- मोटा तना और अधिक संख्या में उत्पादक कल्ले (4-6)
- बेलनाकार और बहुत सघन बालियां (28-30 सेमी), जिनकी मोटाई अच्छी होती है
- गहरे भूरे रंग के मध्यम आकार के दाने
- उत्कृष्ट 'स्टे-ग्रीन' (लंबे समय तक हरा रहने वाला) चारा, जिससे चारे की बहुत अधिक पैदावार मिलती है
- 'डाउनी मिल्ड्यू' रोग और प्रमुख कीटों के प्रति प्रतिरोधी
- गर्मी और सूखे को सहन करने की क्षमता
- गिरने (लॉजिंग) के प्रति प्रतिरोधी



कृषि-पद्धति और प्रबंधन उपाय:

खेत की तैयारी: जुताई से पहले खेत की सिंचाई करें। कुछ दिनों बाद, जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तो गहरी जुताई करें और उसके बाद दो बार 'हैरो' चलाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बाजरे की खेती के लिए अम्लीय और लवणीय मिट्टी का उपयोग न करें; साथ ही, जलभराव वाले खेतों से भी बचें।

मिट्टी का प्रकार: बाजरा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। लेकिन यह सबसे अच्छी तरह से जल-निकास वाली बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी में उगता है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के बीच हो।

बुवाई: बीजों को हाथ से 2-3 सेमी की गहराई पर छोटे-छोटे छेदों में बोना चाहिए, जिसमें प्रति स्थान (hill) 2-3 बीज हों। इससे पौधों की संख्या एक समान बनी रहती है, पोषक तत्वों और नमी का बेहतर उपयोग हो पाता है, और बीजों की आवश्यकता (बीज दर) कम हो जाती है। बुवाई के लिए आमतौर पर निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है:

कतार बुवाई विधि: बाजरे के संकर (हाइब्रिड) बीजों को 'सीड ड्रिल' की सहायता से सीधी कतारों में बोना चाहिए। यह विधि पौधों के बीच एक समान दूरी सुनिश्चित करती है, बीजों को सही स्थान पर स्थापित करती है, और बीजों के बेहतर अंकुरण तथा फसल की अच्छी स्थापना को बढ़ावा देती है।

छिटकवां बुवाई विधि: बीजों को तैयार खेत में एक समान रूप से बिखेर देना चाहिए। इसके बाद, बीजों का मिट्टी से उचित संपर्क सुनिश्चित करने और एक समान अंकुरण के लिए, खेत में हल्की 'हैरोइंग' करनी चाहिए या 'कल्टीवेटर' चलाना चाहिए।

मेड़ और नाली विधि: बीजों को अनुशंसित दूरी पर मेड़ों (ridges) या नालियों (furrows) में 2-3 सेमी की गहराई पर बोया जाता है। यह विधि विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां अधिक वर्षा होती है या जल-निकास की व्यवस्था खराब है, क्योंकि यह पानी के उचित प्रबंधन में सहायता करती है और जलभराव को रोकती है।

बुवाई का समय:

- खरीफ - जून से जुलाई
- गर्मी (Summer) - फरवरी से मार्च

बीज दर:

- छिटकवां बुवाई: 1.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति एकड़
- कतार बुवाई: 1.5 kg/एकड़

दूरी: लाइन से बुवाई विधि में, कतारों के बीच की दूरी 45 cm और पौधों के बीच की दूरी 15 cm होनी चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन: अंकुरण के 15 दिन बाद पहली सिंचाई करें, यह मिट्टी में नमी की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद, गर्मियों में 7-10 दिन के अंतराल पर और बरसात के मौसम में 12-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, यह भी मिट्टी में उपलब्ध नमी पर निर्भर करता है। स्वस्थ विकास और अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, सुझाए गए अंतराल पर नियमित सिंचाई करें।

उर्वरक की सिफारिश:

- FYM (खेत की खाद): मिट्टी की जुताई से 3-4 सप्ताह पहले 3 टन प्रति एकड़ की दर से डालें।
- बेसल डोज़ (बुवाई के समय): बुवाई के समय प्रति एकड़ 20 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटैश डालें।
- टॉप ड्रेसिंग (ऊपरी खाद): बुवाई के 25-30 दिन बाद (कल्ले निकलने की अवस्था में) बचा हुआ 20 kg नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालें।
- सूक्ष्म पोषक तत्व: जिंक की कमी वाली मिट्टी में 4 kg ZnSO₄ (जिंक सल्फेट) प्रति एकड़ डालें।
- मिट्टी की उर्वरता की स्थिति के आधार पर उर्वरक की मात्रा में बदलाव हो सकता है।

अंतरा-सस्यन (Inter-cultivation): बुवाई के बाद 25-30 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, बुवाई के बाद तीसरे और पांचवें सप्ताह के दौरान, 2-3 बार अंतरा-सस्यन (खेत की गुड़ाई) करें।

खरपतवार नियंत्रण:

- लाइन से बुवाई विधि - अंकुरण से पहले खरपतवार नियंत्रण के लिए, बुवाई के 48 घंटे के भीतर गीली मिट्टी पर एट्राज़ीन (Atrazine) @ 600–800 g/एकड़ या पेंडिमेथालिन (Pendimethalin) @ 1.33 L/एकड़ की दर से डालें।
- छिटकवां विधि (Broadcasting) - अंकुरण के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए, जब खरपतवार 2–4 पत्तियों की अवस्था में हों, तब प्रभावी प्रबंधन के लिए 2,4-D @ 520–800 g/एकड़ की दर से डालें।

कीट एवं रोग प्रबंधन:

- शूट फ्लाई (Shoot fly) - पौधे की शुरुआती अवस्था में, कतारों (कूड़ों) में कार्बोफ्यूरान 3G @ 8-10 kg/एकड़ की दर से डालें।
- सफेद लट (White Grub) - बाजरे के बीज के साथ कार्बोफ्यूरान 3G @ 4 kg/एकड़ की दर से मिलाएं और बुवाई के समय बीज वाली कतारों में डालें। प्रभावी है। मॉनसून की शुरुआत में पौधों पर Carbaryl 0.2% या Chlorpyrifos 0.2% का स्प्रे करें, और पहली बारिश होने के 2-3 दिनों के भीतर दोबारा स्प्रे करें।
- तना छेदक (Stem borer) - पौधे निकलने के 15 और 30 दिनों बाद, पौधे के बीच के हिस्से (whorl) में Carbofuran 3G @ 8-10 kg/एकड़ की दर से डालें।
- दीमक: खड़ी फसल में सिंचाई के पानी के साथ Chloropyrifos 20 EC @ 1.25 लीटर या Endosulfan 35 EC @ 2.5 लीटर डालें।
- पत्ती ब्लास्ट (Leaf blast): Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 75 WG) 0.05% (200 g/एकड़) को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें; या Carbendazim (200 g/एकड़) को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें; या कोई प्री-मिक्स फफूंदनाशक (Carbendazim + Mancozeb) इस्तेमाल करें।
- डाउनी मिल्ड्यू (Downy Mildew): रोग-प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। बीजों को मेटलैक्सिल (metalaxyl) से उपचारित किया जाता है, जो फसल की 40 दिनों की अवस्था तक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि संक्रमण 2-5% से अधिक हो जाए, तो बुवाई के 21 दिन बाद रिडोमिल 25 WP (100 ppm) का पत्तियों पर छिड़काव करें। रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर, 200 लीटर पानी में मेटलैक्सिल 8% + मैनकोज़ेब 64% WP @ 200 ग्राम/एकड़, या 200 लीटर पानी में मैनकोज़ेब @ 250 ग्राम/एकड़ की दर से छिड़काव करें।
- रस्ट (Rust): रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर, 200 लीटर पानी में हेक्साकोनाज़ोल 5% EC @ 200 मिली/एकड़, या 200 लीटर पानी में प्रोपिकोनाज़ोल 25 EC @ 200 मिली/एकड़ की दर से छिड़काव करें।
- स्मट (Smut): रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर, 200 लीटर पानी में कार्बेन्डाज़िम 50 WP @ 200 ग्राम/एकड़, या 200 लीटर पानी में मैनकोज़ेब @ 500 ग्राम/एकड़ की दर से छिड़काव करें।
- अरगट (Ergot): 50% फूल आने की अवस्था से शुरू करके, थिरम 0.2%, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25%, या ज़िरम @ 0.2% का पत्तियों पर तीन बार छिड़काव करें।

कटाई: फसल की कटाई तब करें जब दाने सख्त हो जाएं (इतने सख्त कि नाखून से दबाने पर उनमें निशान न पड़े) और दाने के निचले हिस्से में (हिलर क्षेत्र में) एक काला धब्बा बन जाए; साथ ही, पत्तियां भी पीली पड़ने लगें। आमतौर पर, सबसे पहले हंसिया (sickle) का उपयोग करके बालियों की कटाई करनी चाहिए, और उसके लगभग एक सप्ताह बाद डंठलों की कटाई करनी चाहिए; फिर उन्हें सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए और बाद में उनका ढेर लगा देना चाहिए।

सुखाना: कटाई के बाद, बालियों को गहाई (threshing) से पहले 5-7 दिनों तक धूप में सुखाना चाहिए; हालाँकि, यह अवधि उस समय के तापमान की स्थितियों के आधार पर कम-ज़्यादा हो सकती है। जिस अनाज में नमी की मात्रा 14% या उससे कम हो, उसे सूखा माना जाता है। लंबे समय तक भंडारण (6 महीने से अधिक) के लिए, अनाज में नमी की मात्रा 12% से कम होनी चाहिए।

क्या करें:

- फसल की बुवाई सही समय पर और उचित दूरी (spacing) पर करें, ताकि पौधों की संख्या (plant population) सही बनी रहे।
- मिट्टी की जाँच (soil test) के परिणामों के आधार पर, उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें।
- खरपतवारों पर उचित नियंत्रण रखें, विशेष रूप से बुवाई के बाद शुरूआती 20–30 दिनों के दौरान।
- फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं, जैसे कि कल्ले फूटने (टिलरिंग), फूल आने और दाना भरने के समय पर सिंचाई करें।
- कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए फसल की शुरूआती और मध्य विकास अवस्थाओं में पौध संरक्षण के उपाय अपनाएं।
- मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कीटों व रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए फसल चक्र (crop rotation) अपनाएं।
- दानों के झड़ने और गुणवत्ता में कमी से बचने के लिए फसल की कटाई सही समय पर (पूरी तरह पकने पर) करें।
- दानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गहाई से पहले बालियों को अच्छी तरह सुखा लें।

क्या न करें:

- बुवाई के लिए बिना उपचारित या खराब गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग न करें।
- देर से बुवाई करने से बचें, क्योंकि इससे पैदावार में काफी कमी आती है।
- नाइट्रोजन उर्वरक का अत्यधिक उपयोग न करें; इससे फसल के गिरने (lodging) और कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ सकता है।
- खेत में पानी जमा होने से रोकें, क्योंकि बाजरा जलभराव (waterlogging) के प्रति संवेदनशील होता है।
- कीटों और रोगों के लक्षण दिखाई देने पर उनके नियंत्रण के उपायों में देरी न करें।
- फसल की कटाई कच्ची अवस्था में करने से बचें, क्योंकि इससे दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है।
- बालियों को अच्छी तरह सुखाए बिना गहाई न करें।

नोट: ये उपाय केवल सामान्य दिशा-निर्देश हैं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थानीय मिट्टी की जांच और क्षेत्रीय कृषि विभागों से सलाह अवश्य लें।